

Biến đổi về Zero

Điểm: 1400 (p)

Thời gian: 2.0s

Bộ nhớ: 1G

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho số nguyên N , tại mỗi bước, bạn được thực hiện một trong hai phép biến đổi sau:

1. Nếu có hai số nguyên dương a và b mà $N = a \cdot b$ ($a \neq 1, b \neq 1$) thì bạn có thể biến đổi $N = \max(a, b)$;
2. Giảm giá trị của N xuống 1 đơn vị.

Yêu cầu: Hãy tính số phép biến đổi ít nhất để biến đổi số N thành số 0.

Input

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương Q ($1 \leq Q \leq 1000$) là số lượng bộ dữ liệu;
- Q dòng tiếp theo, dòng thứ i mô tả bộ dữ liệu thứ i : chứa duy nhất một số nguyên N ($0 \leq N \leq 10^6$).

Output

- Ghi ra Q dòng, dòng thứ i ghi câu trả lời cho bộ dữ liệu thứ i tương ứng.

Example

Test 1

Input

```
2
3
3
```

Output

```
3
3
```

Constraints

- $1 \leq Q \leq 1000$

- $0 \leq N \leq 10^6$